Problem E. 学而时习之

给定长度为 n 的正整数序列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 以及一个非负整数 k，您可以执行以下操作至多一次：选择两个整数 l 和 r 满足 $1 \le l \le r \le n$，之后对于每个 $l \le i \le r$，将 a_i 变为 $(a_i + k)$。

最大化整个序列的最大公因数。

称整数 g 是整个序列的公因数，若对于所有 $1 \le i \le n$ 都满足 a_i 能被 g 整除。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数。对于每组测试数据:

第一行输入两个整数 n 和 k（$1 \le n \le 3 \times 10^5$，$0 \le k \le 10^{18}$）。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$（$1 \le a_i \le 10^{18}$）表示序列。

保证所有数据 n 之和不超过 3×10^5。

Output

每组数据输出一行一个整数，表示整个序列最大的最大公因数。

Example

standard input	standard output
2 6 2 5 3 13 8 10 555 3 0 3 6 9	5 3

Note

对于第一组样例数据，选择 $l = 2$ 以及 $r = 4$。序列会变为 $\{5, 5, 15, 10, 10, 555\}$。序列的最大公因数是 5。